Estatística Descritiva

CIÊNCIA DE DADOS

MEDIDAS DESCRITIVAS

Medidas Separatrizes

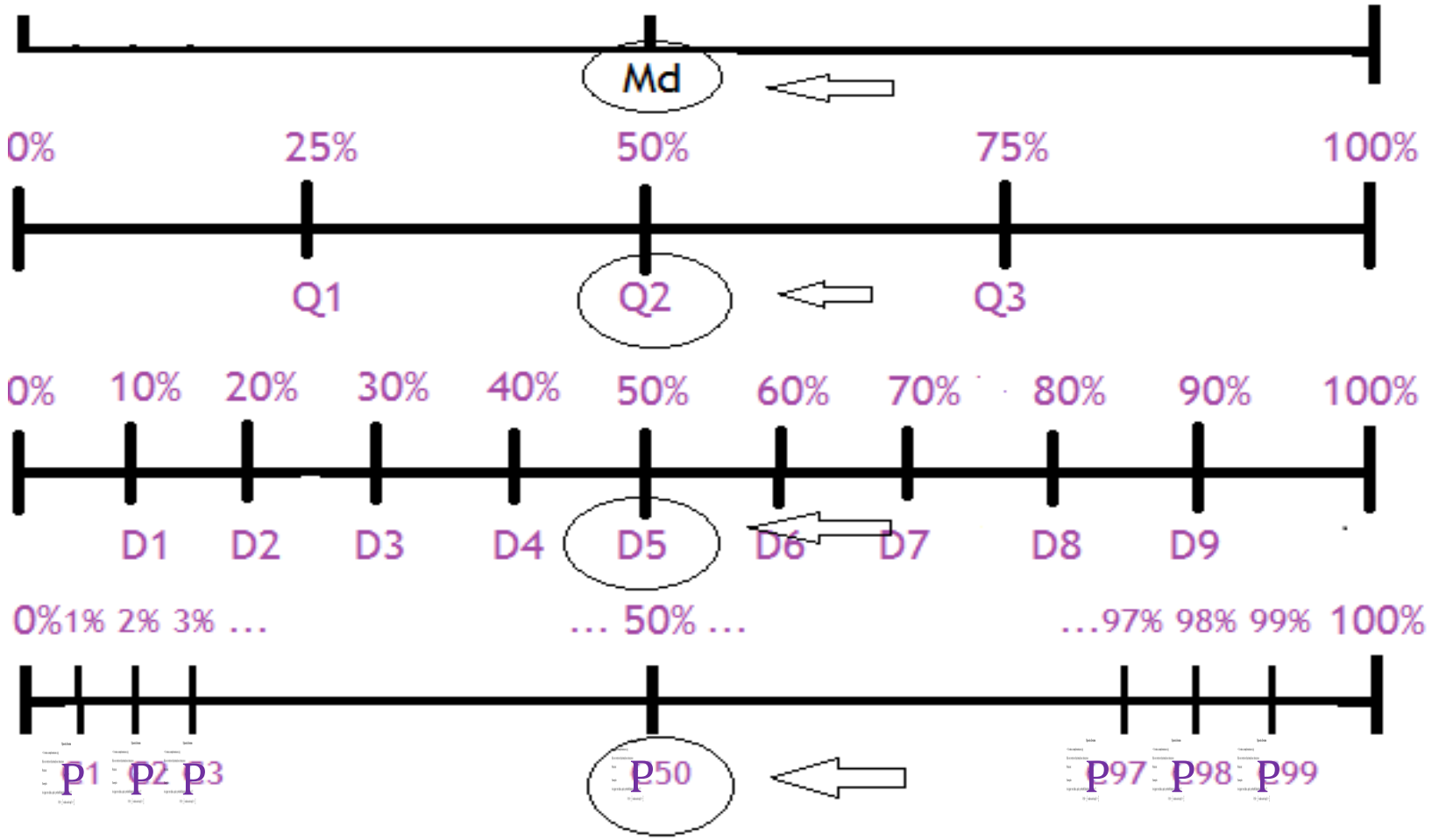


Separatrizes

- As separatrizes são medidas de posição que permitem calcularmos valores da variável que dividem ou separam a distribuição em partes iguais. Temos quatro tipos de separatrizes, também chamadas de quantis: a mediana, que é também uma medida de tendência central; os quartis; os decis; e os percentis.

MEDIDAS DESCRITIVAS

Medidas separatrizes



MEDIDAS DESCRITIVAS

Medidas separatrizes

Quais são os 25% menores salários?

Dados não agrupados e n = par

2350 – 2255 – 2380 – 2550 – 2630 – 2380 – 2210 – 2825 – 2450 – 2440 - 2420 - 2390

ROL

2210 – 2255 – 2350 – 2380 – 2380 – 2390 – 2420 – 2440 – 2450 – 2550 – 2630 – 2825

$$\text{Posição do percentil} = i = \left(\frac{P}{100}\right) * n$$

$$\text{Posição do P25} = i = \left(\frac{25}{100}\right) * 12 = 3^{\text{o}} \text{ posição}$$

Como n = par, o percentil = (valor que está na 3º posição + valor que está na 4º posição) / 2

Portanto P25 = (2350 + 2380) / 2 = 2365

Assim: Os 25% menores salários são aqueles menores que R$ 2.365,00

MEDIDAS DESCRITIVAS

Medidas separatrizes

Quais são os 25% menores salários?

Dados não agrupados e n = impar

2350 – 2255 – 2380 – 2550 – 2630 – 2380 – 2210 – 2450 – 2440 - 2420 - 2390

Rol

2210 – 2255 – 2350 – 2380 – 2380 – 2390 – 2420 – 2440 – 2450 – 2550 – 2630

$$\text{Posição do percentil} = i = \left(\frac{P}{100}\right) * n$$

$$\text{Posição do P25} = i = \left(\frac{25}{100}\right) * 11 = 2{,}75 = 3^{\text{o}} \text{ posição}$$

Como n = impar, o percentil = O valor que está na 3º posição

Portanto P25 = 2350

Assim: Os 25% menores salários são aqueles menores que R$ 2.350,00

MEDIDAS DESCRITIVAS

Medidas separatrizes
Quais são os 25% menores salários?

Dados agrupados

Salários(mil R$)	F	FAC
2,0	4	4
2,2	6	10
2,4	15	25
2,6	10	35
2,8	6	41
3,0	2	43

Posição do percentil = i = $\left(\frac{P}{100}\right) * n$

Posição do P25 = i = $\left(\frac{25}{100}\right) * 43 = 10{,}75$ = 11º posição

Como n = impar, o percentil = O valor que está na 11º posição

Portanto P25 = 2,4

Assim: Os 25% menores salários são aqueles menores que R$ 2.400,00

MEDIDAS DESCRITIVAS

Medidas separatrizes

Quais são os 25% menores salários?

Dados agrupados com intervalo

Salários (mil R$)	F	FAC
2,0/-----2,2	5	5
2,2/-----2,4	9	14
2,4/-----2,6	12	26
2,6/-----2,8	8	34
2,8/-----3,0	5	39

$$\text{Posição do percentil} = i = \left(\frac{P}{100}\right) * n$$

$$\text{Posição do P25} = i = \left(\frac{25}{100}\right) * 39 = 9{,}75 = 10^{o} \text{ posição}$$

$$P = L + \left\{\frac{(i - FAC(Ant)) * h}{F(P)}\right\}$$

P = Percentil
L = Limite inferior da classe do percentil
i = Posição do percentil
FAC(ANT) = Frequência acumulada anterior a frequência acumulada da classe do percentil.
h = Amplitude da classe do percentil
F(P) = Frequência da classe do percentil

MEDIDAS DESCRITIVAS

Medidas separatrizes

Quais são os 25% menores salários?

Dados agrupados com intervalo

Salários (mil R$)	F	FAC
2,0/-----2,2	5	5
2,2/-----2,4	9	14
2,4/-----2,6	12	26
2,6/-----2,8	8	34
2,8/-----3,0	5	39

$$\text{Posição do percentil} = i = \left(\frac{P}{100}\right) * n$$

$$\text{Posição do P25} = i = \left(\frac{25}{100}\right) * 39 = 9{,}75 = 10^{\text{o}} \text{ posição}$$

$$P = L + \left\{\frac{(i - FAC\ (Ant)) * h}{F(P)}\right\}$$

$$P25 = 2{,}2 + \left\{\frac{(10-5) * 0{,}2}{9}\right\} = 2{,}311$$

Assim: Os 25% menores salários são aqueles menores que R$ 2.311,00

BOXPLOT

Gráfico utilizado para avaliar a simetria, dispersão e a existência de pontos extremos em um conjunto de valores, a fim comparar conjuntos de dados, e é elaborado com as seguintes medidas:

Mediana

Quartil 1

Quartil 3

AIQ (Amplitude interquartil) = Q3 – Q1

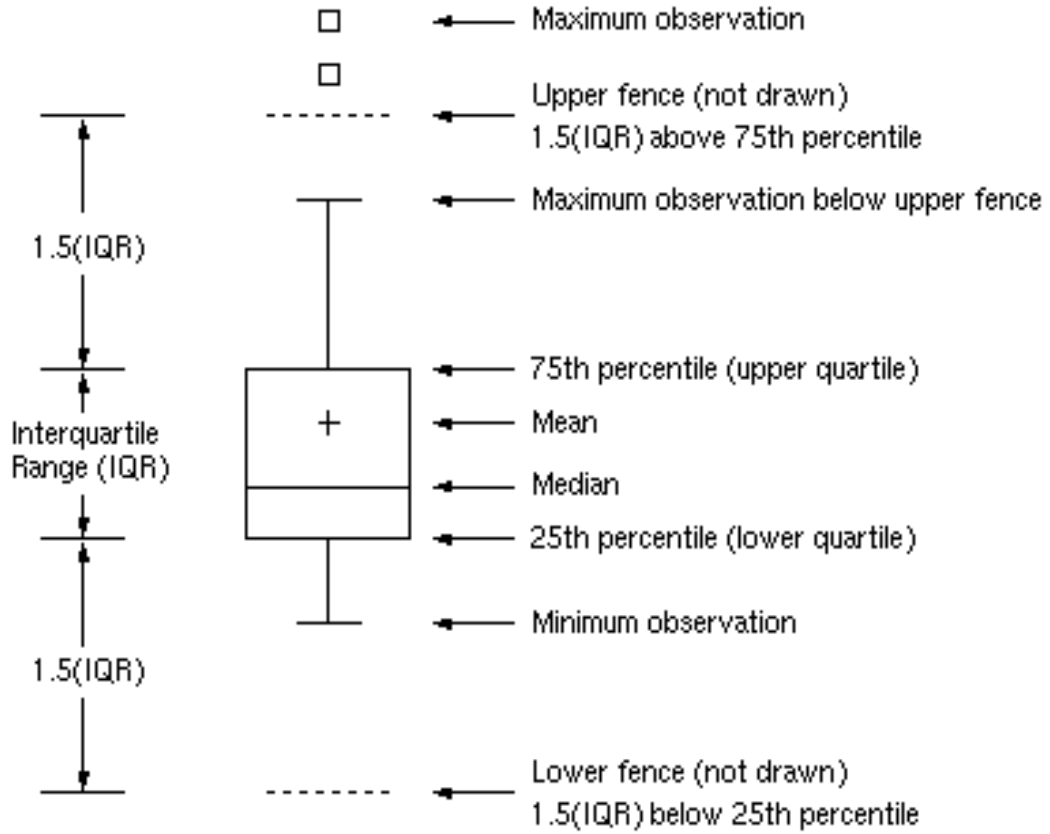
LS (limite superior = Q3 + (1,5 * AIQ)

LI (limite inferior = Q1 - (1,5 * AIQ)

Maior valor antes do LS

Menor valor antes do LI

Outlier – inferior e/ou superior



BOXPLOT

Foram levantados os tempos de produção de uma determinada peça, a fim de comparar a estabilidade do processo entre os funcionários homens e mulheres, obtendo os seguintes valores em minutos.

Homens

15 – 12 – 17 – 19 – 13 – 14 – 13 – 11 – 13 – 18 – 25 – 14 - 28

Mulheres

15 – 17 – 16 – 16 – 14 – 15 – 14 – 18 – 17 – 15 – 16 – 17 - 17

BOXPLOT

Rol - Homens

11 – 12 – 13 – 13 – 13 – 14 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 25 - 28

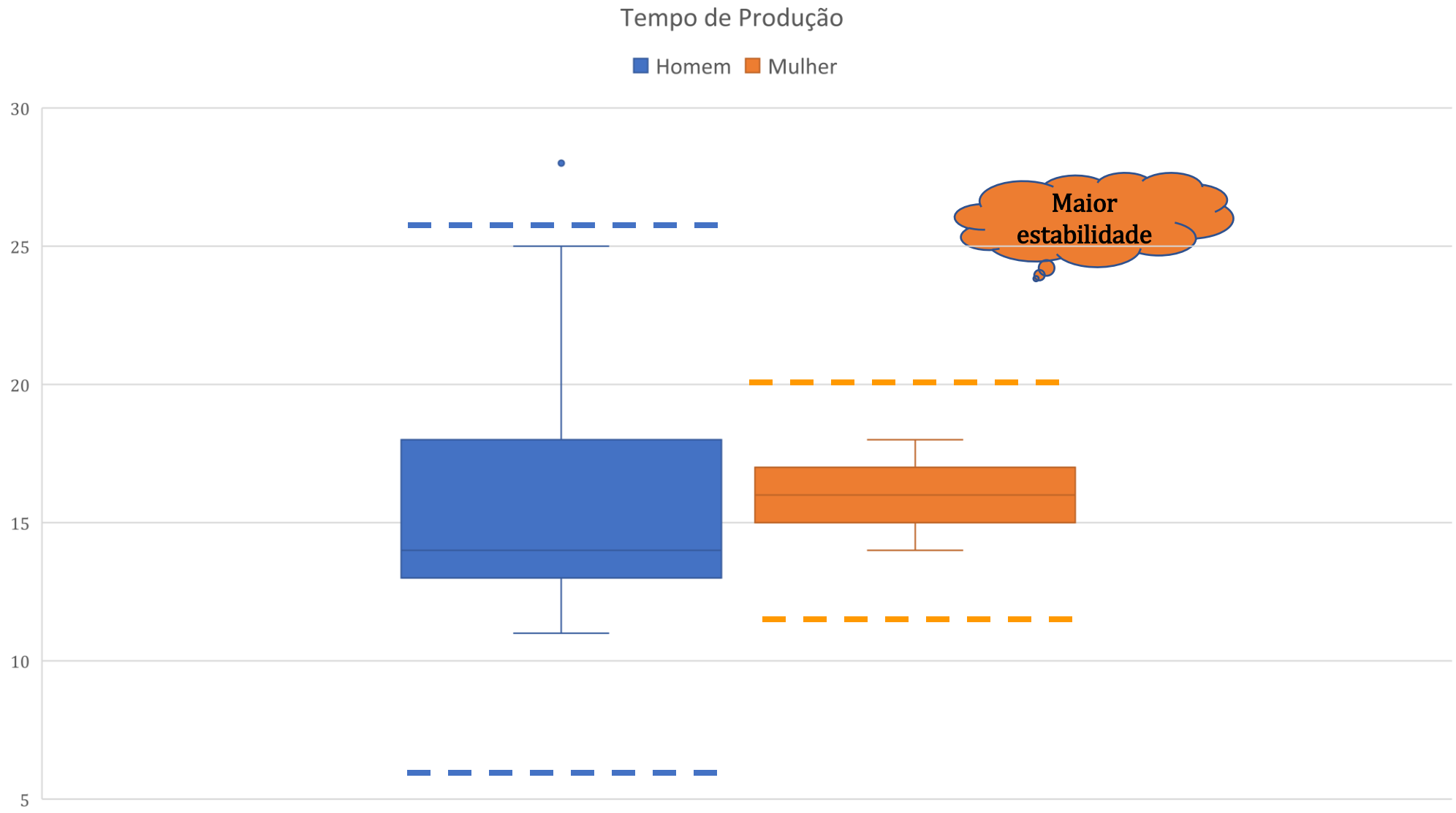
Rol - Mulheres

14 – 14 – 15 – 15 – 15 – 16 – 16 – 16 – 17 – 17 – 17 – 17 - 18

HOMENS	
Mediana	14
Quartil 1	13
Quartil 3	18
AIQ (Amplitude interquartil) = Q3 – Q1	5
LS (limite superior = Q3 + (1,5 * AIQ)	25,5
LI (limite inferior = Q1 - (1,5 * AIQ)	5,5
Maior valor antes do LS	25
Menor valor antes do LI	11
Outlier – inferior e/ou superior	28

MULHERES	
Mediana	16
Quartil 1	15
Quartil 3	17
AIQ (Amplitude interquartil) = Q3 – Q1	2
LS (limite superior = Q3 + (1,5 * AIQ)	20
LI (limite inferior = Q1 - (1,5 * AIQ)	12
Maior valor antes do LS	18
Menor valor antes do LI	14
Outlier – inferior e/ou superior	-

BOXPLOT


Tempo de Produção
Homem
Mulher
30
25
20
15
10
5
Maior estabilidade

1)Num determinado processo de fabricação foram feitas 50 observações de uma característica de qualidade, resultando nas seguintes medidas de espessura em milímetros. A especificação para este processo é de **90 ± 20 mm**.

95	87	110	113	85	78	92	101	115	78
81	81	61	109	103	73	74	122	60	102
101	66	109	77	93	91	84	114	87	107
93	74	112	100	80	102	95	115	81	94
99	124	93	60	93	93	108	90	94	66

Pede-se:

a) A distribuição de frequência começando por **55** e adotando o intervalo de classe igual a **10**.
b) As frequências absolutas: simples e acumulada.
c) As frequências relativas: simples e acumulada.
d) O histograma para o processo.
e) Qual a porcentagem de produtos defeituosos gerados por esse processo?
f) A média e o desvio padrão do processo.

02) Um levantamento dos preços à vista de gasolina e de álcool, em alguns postos da cidade, está mostrado na tabela abaixo (em R$).

Gasolina	2,61	2,64	2,56	2,61	2,60	2,58
Álcool	1,90	1,79	1,88	1,81	1,88	1,84

Pede-se:

a) Qual é a **média**, o **desvio padrão** e o **coeficiente de variação** dos preços de cada combustível?
b) Qual o combustível que tem seus preços mais homogêneos?

---

1)Num determinado processo de fabricação foram feitas 50 observações de uma característica de qualidade, resultando nas seguintes medidas de espessura em milímetros. A especificação para este processo é de **90 ± 20 mm**.

95	87	110	113	85	78	92	101	115	78
81	81	61	109	103	73	74	122	60	102
101	66	109	77	93	91	84	114	87	107
93	74	112	100	80	102	95	115	81	94
99	124	93	60	93	93	108	90	94	66

Pede-se:

a) A distribuição de frequência começando por **55** e adotando o intervalo de classe igual a **10**.
b) As frequências absolutas: simples e acumulada.
c) As frequências relativas: simples e acumulada.
d) O histograma para o processo.
e) Qual a porcentagem de produtos defeituosos gerados por esse processo?
f) A média e o desvio padrão do processo.

02) Um levantamento dos preços à vista de gasolina e de álcool, em alguns postos da cidade, está mostrado na tabela abaixo (em R$).

Gasolina	2,61	2,64	2,56	2,61	2,60	2,58
Álcool	1,90	1,79	1,88	1,81	1,88	1,84

Pede-se:

a) Qual é a **média**, o **desvio padrão** e o **coeficiente de variação** dos preços de cada combustível?
b) Qual o combustível que tem seus preços mais homogêneos?

Quartis, Decis e Percentis

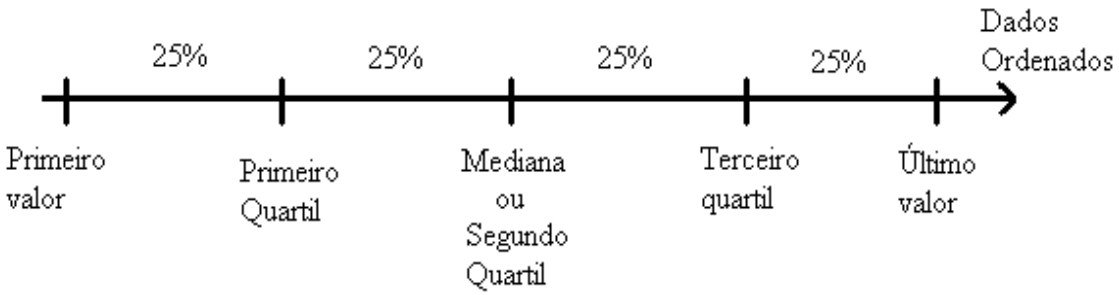
A mediana é o valor que separa a quantidade de dados em duas partes iguais: 50% dos dados abaixo dela e 50% acima. Assim como a mediana, existem outros valores que separam os dados em partes iguais. Eles são chamados genericamente de *quantis*. Os quantis mais importantes e usados são:

- Quartis: dividem os dados em quartas partes (cada parte tem 25% dos dados). São indicados por Q_1, Q_2 = Md e Q_3.

- Decis: dividem os dados em décimas partes (cada parte tem 10% dos dados). São indicados por D_1, D_2, ..., D_9.

- Percentis: dividem os dados em centésimas partes (cada parte tem 1% dos dados). São indicados por P_1, P_2, ..., P_{99}.

Um conjunto de dados pode ser dividido em 3 quartis, 9 decis e 99 percentis. Veja o exemplo a seguir para os quartis.



Divisão de um intervalo de dados em quartis

Para uma coleção de *n* dados discretos, os postos dos quartis, decis e percentis são calculados como:

Quartis: 1º quartil: $(n)/4$; 2º quartil (Md): $2n/4 = n/2$; 3º quartil: $3n/4$.

Decis: 1º decil (D_1): $n/10$; 2º decil: $2n/10$; ...; i-ésimo decil: $in/10$; ...;
9º decil: $9n/10$.

Percentis: 1º percentil (P_1): $n/100$; 2º percentil: $2n/100$; ...;
i-ésimo percentil: $in/100$; ... ; 99º percentil: $99n/100$.

A partir do posto, pode-se calcular o valor do quartil, do decil ou do percentil desejado. Como regra geral, se o posto coincide com um número inteiro i o valor a ser usado é o da média aritmética entre os dados que ocupam as posições i e i+1. Já se o posto não for um número inteiro a convenção que vamos usar é arredondar para a posição do número inteiro acima do posto e tomar o valor correspondente.

Por exemplo, sejam os 16 números ordenados:

0,5; 0,7; 0,7; 0,9; 1,0; 1,1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,3; 1,5; 1,8; 2,1; 2,2; 2,5; 2,5.

Posto de $Q_1 = n/4 = 16/4 = 4$. Toma-se a média entre o 4º e o 5º valores: $Q_1 = (0,9 + 1,0)/2 = 0,95$.

Posto de $Q_2 = n/2 = 16/2 = 8$. $Q_2 = Md = (1,2 + 1,3)/2 = 1,25$.

Posto de $Q_3 = 3n/4 = 3.4 = 12$. $Q_3 = (1,8 + 2,1)/2 = 1,95$.

Posto de $D_1 = n/10 = 16/10 = 1,6$. Arredondando para 2, $D_1 = 0,7$.

Posto de $D_9 = 9.n/10 = 9.1,6 = 14,4$. Arredondando para 15, $D_9 = 2,2$.

Posto de $P_{95} = 95.n/100 = 95.0,16 = 15,2$. Arredondando para 16, $P_{95} = 2,5$.

Quando temos dados agrupados, os quartis, decis e percentis podem ser calculados por um raciocínio idêntico ao que foi usado para o cálculo da mediana.

Exemplo: Um teste de raciocínio abstrato foi aplicado a 816 alunos de uma escola de 1º grau, dando os seguintes resultados:

Pontos Alcançados no Teste	Nº de Alunos	Freqüência Acumulada
4 ⊢ 8	10	10
8 ⊢ 12	89	99
12 ⊢ 16	206	305
16 ⊢ 20	219	524
20 ⊢ 24	155	679
24 ⊢ 28	78	757
28 ⊢ 32	30	787
32 ⊢ 36	18	805
36 ⊢ 40	11	816
Total	816	816

a) Qual é o máximo de pontos que classifica um aluno entre os 25% mais fracos?

O valor pedido é o do primeiro quartil, Q_1. O Posto do Q_1 é 816/4 = 204. Portanto, o Q_1 é média aritmética entre o 204º e o 205º elementos, ou seja é o 204,5º elemento, que cai entre 12 e 16.

$$Q_1 = L_i + (P - f_{ai})\frac{h}{f_q} = 12 + (204{,}5 - 99)\frac{4}{206} = 12 + 2{,}05 = 14{,}05.$$

b) Qual é o mínimo de pontos necessários para um aluno se classificar entre os 25% mais fortes?

O valor pedido é o do terceiro quartil, Q_3. O posto do Q_3 é P = 3.816/4 = 612. Portanto, o Q_3 é o 612,5º elemento, que cai na quinta classe, entre 20 e 24.

$$Q_3 = L_i + (P - f_{ai})\frac{h}{f_q} = 20 + (612{,}5 - 524)\frac{4}{155} = 20 + 2{,}28 = 22{,}28.$$

c) Qual é o máximo de pontos que ainda classifica um aluno entre os 10% mais fracos?

O valor pedido é o do primeiro decil, D_1. O posto do D_1 é P = 816/10 = 81,6, que será arredondado para 82. Portanto, o D_1 cai na segunda classe, entre 8 e 12.

$$D_1 = L_i + (P - f_{ai})\frac{h}{f_d} = 8 + (82 - 10)\frac{4}{89} = 8 + 3{,}24 = 11{,}24.$$

d) Qual é o mínimo de pontos para que um aluno esteja entre os 10% mais fortes?

O valor pedido é o do nono decil, D_9. O posto do D_9 é P = 9.(816/10) = 734,4, arredondado para 735. Portanto, o D_9 cai na sexta classe, entre 24 e 28.

$$D_9 = L_i + (P - f_{ai})\frac{h}{f_d} = 24 + (735 - 679)\frac{4}{78} = 24 + 2{,}87 = 26{,}87.$$

e) Qual é o máximo de pontos que ainda classifica o aluno entre os 1% mais fracos?

O valor pedido é o do primeiro percentil, C_1. O posto do C_1 é P = 816/100 = 8,16, arredondado para 9. Portanto, o C_1 cai na primeira classe, entre 4 e 8.

$$C_1 = L_i + (P - f_{ai})\frac{h}{f_c} = 4 + (9 - 0)\frac{4}{10} = 4 + 3{,}6 = 7{,}6.$$

f) Qual é o mínimo de pontos para que um aluno esteja entre os 5% mais fortes?

O valor pedido é o do 95º percentil, C_{95}. O posto do C_{95} é P = 95.(816/100) = 775,2, arredondado para 776. Portanto, o C_{95} cai na sétima classe, entre 28 e 32.

$$C_{95} = L_i + (P - f_{ai})\frac{h}{f_c} = 28 + (776 - 757)\frac{4}{30} = 28 + 2{,}5 = 30{,}5.$$

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Medida Separatriz e Gerais

1) Dada as séries, calcule: Q2; D7; P63

Série 1

25	20	19	19	18	17	15
42	32	30	28	26	26	

Série 2

3,0	3,5	4,5	5,0	5,0	5,5	6,5	6,5	6,5	7,5
7,6	7,9	8,0	8,0	9,0	9,5	10,0	15,0		

1- Dada a distribuição obtenha os 30% maiores valores.

X	F
1	8
2	10
3	11
4	16
5	13
6	5
7	1

3 Com base na distribuição de salários, responda:

Salários (R$)	Freqüência
450 /----- 550	8
550 /----- 650	10
650 /----- 750	11
750 /----- 850	16
850 /----- 950	13
950 /----- 1050	5
1050 /----- 1150	1

a) Quais são os 25% menores salários? (R$ 630,00)

b) Quais são os 20% maiores salários? (Iguais ou acima de R$ 897,69)

c) Qual a % de salários abaixo de $ 850,00? (70,31%)

d) Qual a % de salários igual ou acima de R$ 750,00? (54,69%)

e) Qual a média de salários? (R$ 754,69)

f) Qual a moda de salários? (812,50)

g) Qual a mediana de salários? (768,75).

Boxplot

3 – Informações sobre salário e idade de 18 empregados do departamento de vendas de certa companhia. Faça o Box PLOT para cada uma das variáveis.

Salário (Mil R$)	Idade (Anos)
10,53	25
10,73	37
11,06	30
11,59	34
12,00	41
12,79	26
13,23	32
13,60	35
13,85	46
14,69	29
14,71	40
15,99	35
16,22	31
16,61	36
17,26	43
18,75	33
19,40	48
24,30	42

4 – A fim De comparar o rendimento das turmas de estatística I nos últimos dois anos foram levantadas as notas conforme quadro abaixo:

Ano 1

2.0	2.8	3.6	4.0	5.0	6.0	6.5	7.0	7.8	9.0
2.0	2.9	3.8	4.0	5.2	6.0	6.8	7.0	8.0	9.0
2.2	2.9	3.8	4.0	6.0	6.2	7.0	7.2	8.0	9.0
2.4	3.6	4.0	5.0	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	9.0

Ano 2

2.0	4.3	5.1	6.3	6.9	7.0	7.8	8.1	8.2	9.0
3.8	4.7	5.8	6.5	7.0	7.1	8.0	8.1	8.3	9.0
4.0	4.8	6.0	6.5	7.0	7.3	8.0	8.2	8.8	9.1
4.1	4.9	6.2	6.8	7.0	7.5	8.0	8.2	9.0	9.8

A) Faça o BOXPLOT dos dois anos no mesmo plano cartesiano.

B) Com base no BLOXPLOT, faca uma análise comparativa das turmas.